



Samoorganizovaná kritikalita modelu hromady písku na náhodných grafech

Jakub Vokoun¹

1 Úvod

Model hromady písku (*Sandpile model*) poprvé zmíněný v práci Bak et al. (1987) zkoumá dynamické chování na mřížce. V průběhu simulace dopadají na mřížku náhodně jednotlivá zrnka písku, pokud je na jednom poli mřížky čtyři nebo více zrněk, věž ze zrněk přestane být stabilní a spustí lavinu; čtyři zrnka se rozsypou na čtyři přilehlá pole mřížky nebo spadnou z mřížky pryč.

Klasický *Sandpile model* vykazuje samoorganizovanou kritikalitu (*self-organized criticality*), tedy kritikalita je inherentní vlastností systému, bez ohledu na jeho konkrétní parametry. Systémy v kritickém stavu jsou nepředvídatelné, malou změnou se mohou významně změnit, ovlivněné mohou být i části systému velmi vzdálené od místa změny.

Jako příklad systému, který není v kritickém stavu, může posloužit hladina jezera a oblázky. Malá změna v systému, vržení oblázku do jezera, se projeví pouze lokálně, v oblasti dopadu oblázku se vytvoří kruhy, které záhy zmizí. Lesní požáry jsou příkladem kritického systému, lokální událost, blesk, odhozený nedopalek, špatně uhašený oheň, může způsobit jak malou odezvu, kdy požár ani nevznikne, případně jen malý, ale i odezvu velkou, požár schvacující oblasti velikostí srovnatelné s menšími státy, v závislosti na hustotě lesa.

Systém lesních požárů je, stejně jako model hromady písku, systém s vlastností samoorganizované kritikalit, jak ukázal Malamud et al. (1998). Mnohé systémy mohou být do kritického stavu přivedeny vhodnou volbou parametrů, například pro konkrétní tlak a teplotu je u kapaliny dosaženo kritického stavu a mizí rozdíl mezi kapalinou a plynem. U *Sandpile model* se kritikalita projevuje na rozdělení velikostí lavin, které mohou být velmi malé i velké, což je zachyceno v mocninném rozdělení (*power-law* popisuje Clauset et al. (2009)), které velikosti lavin modelu vykazují.

2 Práce

Zkoumáno bylo chování modelu na jiných grafech než mřížce, přičemž hlavním kritériem bylo rozdělení velikosti lavin, zda jde o *power-law*. Systém v kritickém stavu má významně jiné vlastnosti než normální systémy, extrémní výkyvy jsou výrazně pravděpodobnější. Jestliže kritikalita samoorganizovaně vzniká i na jiných typech grafu než mřížce, mohli bychom aplikovat tyto poznatky z modelu hromady písku na konkrétní úlohy, které se tak dají modelovat.

Zobecnění *Sandpile model* z mřížky na jiné typy grafů vyžaduje zavedení disipačních pravidel; pokud by zrnka písku nemohla opustit graf, nastalo by přehlcení a celý systém by zůstal v nekonečné lavině. Pro mřížku je okraj grafu implicitně určen jeho krajními vrcholy, obecné grafy ale toto nemají a zavádí se speciální odtokový vrchol (*sink vertex*), který se může

¹ student bakalářského studijního programu Informatika, specializace Počítačové vědy, e-mail: ja-vok@students.zcu.cz

i vícekrát připojit k ostatním vrcholům a jež nemůže způsobit lavinu bez ohledu na to, kolik zrněk obsahuje. Pro účely práce byla zavedena disipační pravidla *Fill to N*, *Fill Up*, *As Many As Neighbours* a *All Once*.

Model hromady písku byl aplikován na tři různé modely náhodných grafů; *Erdős–Rényi*, *Barabási–Albert* a *Watts–Strogatz*, kde každý model představuje jinou skupinu grafů. ER model je zcela náhodný, přičemž všechny potenciální hrany existují se stejnou pravděpodobností p , podle Erdős a Rényi (1960). BA model je preferenční, generování grafu začíná s malým úplným grafem a každý další vrchol se připojuje k existujícím vrcholům s preferencí vrcholů s vyšším stupněm. Rozdělení stupňů vrcholů je *power-law* a tudíž se jedná o tzv. *scale-free* model, podle Barabási a Albert (1999). WS model je tzv. *small-world network*, tedy snaží se udržet vysoké klastrování mřížky a zároveň malé vzdálenosti náhodného grafu. Interpolací parametru $\beta \in \langle 0, 1 \rangle$ lze dosáhnout obou vlastností, podle Watts a Strogatz (1998).

3 Závěr

Provedené experimenty ukázaly, že samoorganizovaná kritikalita, rozdělení velikosti lavin, závisí na volbě disipačního pravidla a typu grafu. Model hromady písku stále vykazuje kritikalitu pro všechny zkoumané grafy kromě náhodného ER modelu. I tam však lze kritikalitu docílit laděním parametrů. Všechna disipační pravidla se ukázala být užitečnými, avšak pravidlo *Fill Up* je stabilnější než ostatní, protože díky němu jsou stupně všech vrcholů stejné, stejně jako v originálním modelu na mřížce.

Literatura

- Bak, P., Tang, C., and Wiesenfeld, K. (1987) *Self-organized criticality: An explanation of the 1/f noise*. Physical Review Letters, 59(4), 381–384. DOI: 10.1103/PhysRevLett.59.381.
- Malamud, B.D., Morein, G., and Turcotte, D.L. (1998) *Forest Fires: An Example of Self-Organized Critical Behavior*. Science, 281(5384), 1840–1842. DOI: 10.1126/science.281.5384.1840.
- Clauset, A., Shalizi, C.R., and Newman, M.E.J. (2009) *Power-Law Distributions in Empirical Data*. SIAM Review, 51(4), 661–703. DOI: 10.1137/070710111.
- Erdős, P. a Rényi, A. (1960) *On random graphs. I*. Publicationes Mathematicae Debrecen.
- Barabási, A.-L. a Albert, R. (1999) *Emergence of Scaling in Random Networks*. Science, 286(5439), 509–512. DOI: 10.1126/science.286.5439.509.
- Watts, D.J. a Strogatz, S.H. (1998) *Collective dynamics of "small-world" networks*. Nature, 393(6684), 440–442. DOI: 10.1038/30918.